(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 212070623 U
(45)授权公告日 2020.12.04

(21)申请号 201922439075.0

(22)申请日 2019.12.30

(73)专利权人 上海蓓蓉工业设备有限公司
地址 201400 上海市奉贤区奉浦工业区奉浦大道111号4楼2863室

(72)发明人 金镇三 陈霞

(74)专利代理机构 上海海贝律师事务所 31301
代理人 范海燕

(51)Int.Cl.
B23D 47/04(2006.01)
B27B 5/22(2006.01)
B27B 5/29(2006.01)

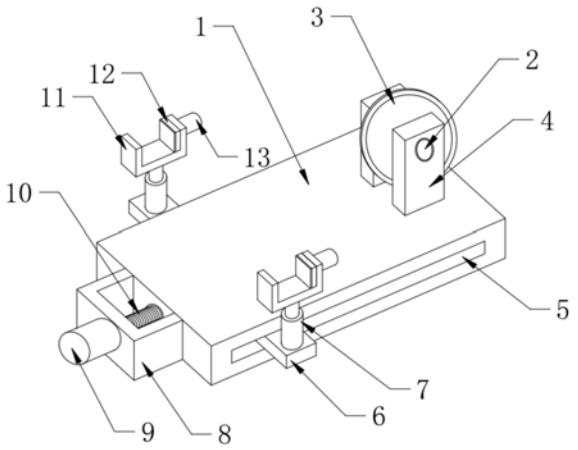
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种圆锯机切割定位装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种圆锯机切割定位装置，包括底座，所述底座一端上侧安装有支撑杆，所述支撑杆上侧通过转轴安装有切割刀片，所述底座内部开设有滑孔，所述滑孔内部横向滑动安装有滑杆，所述滑杆两端上侧均安装有液压缸，所述液压缸上侧安装有定位夹具，所述底座一端安装有U型架，所述U型架一侧中部安装有电机，电机一端传动连接有丝杆，所述滑杆中部安装有丝杠副，所述丝杆与滑杆中部的丝杠副传动连接，本实用新型圆锯机切割定位装置，通过滑杆两端上侧安装有的定位夹具，能够对切割的工件两端进行夹持定位处理，然后将工件水平移动至切割刀片进行切割处理，使得切口较平齐，切割精度高。



CN 212070623 U

1.一种圆锯机切割定位装置,包括底座(1),其特征在于:所述底座(1)一端上侧安装有支撑杆(4),所述支撑杆(4)上侧通过转轴(2)安装有切割刀片(3),所述底座(1)内部开设有滑孔(5),所述滑孔(5)内部横向滑动安装有滑杆(6),所述滑杆(6)两端上侧均安装有液压缸(7),所述液压缸(7)上侧安装有定位夹具,所述底座(1)一端安装有U型架(8),所述U型架(8)一侧中部安装有电机(9),电机(9)一端传动连接有丝杆(10),所述滑杆(6)中部安装有丝杠副(14),所述丝杆(10)与滑杆(6)中部的丝杠副(14)传动连接。

2.根据权利要求1所述的一种圆锯机切割定位装置,其特征在于:所述滑孔(5)设置成矩形孔,且滑孔(5)中部开设有圆形孔(15)。

3.根据权利要求2所述的一种圆锯机切割定位装置,其特征在于:所述圆形孔(15)的内直径大于丝杠副(14)的外直径。

4.根据权利要求1所述的一种圆锯机切割定位装置,其特征在于:所述定位夹具包括设置在下部的U型支撑座(11),所述U型支撑座(11)内侧安装有活动夹块(12),且活动夹块(12)一端传动连接有气缸(13)。

5.根据权利要求4所述的一种圆锯机切割定位装置,其特征在于:所述活动夹块(12)一侧安装有橡胶垫,且橡胶垫的厚度为1-3mm。

6.根据权利要求1所述的一种圆锯机切割定位装置,其特征在于:所述底座(1)设置成矩形座,且底座(1)采用合金结构。

一种圆锯机切割定位装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及圆锯机技术领域，具体是一种圆锯机切割定位装置。

背景技术

[0002] 圆锯机按照加工产品可分为金属圆锯机和木工圆锯机。按照进给方式分为立式，卧式以及剪刀式。按照控制方式可分为手动，半自动以及全自动。并按照需求配备专用料架。圆锯机选配备有6.5M/9M/12.5M的全自动上料料架及全自动送料料架。设备具有高速及高精确性的送料方式，并且能够单双尺寸交替进行锯切RSA圆锯机的控制界面采用的是智能化简便的操作系统，还搭配了触控式屏幕及操作面板。除了以图形显示按键外，只需操作者输入材料的规格尺寸、加工数量等简易参数，RSA电脑系统会根据输入的参数自动调整锯机的锯片转速、每齿的进刀量(切断速度)等复杂参数，以便提供操作者最简便的操作方式。RSA机械设备安全性极高，全封闭状态下工作，避免发生人员伤亡和操作人员误操作导致的损失。

[0003] 现有的圆锯机在切割工件时，通常是手拿工件送入切割端进行切割处理，这样存在一定的安全隐患，而且工件夹持定位性低，容易造成一定的切割误差。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种圆锯机切割定位装置，以解决现有的圆锯机在切割工件时，通常是手拿工件送入切割端进行切割处理，这样存在一定的安全隐患，而且工件夹持定位性低，容易造成一定的切割误差的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种圆锯机切割定位装置，包括底座，所述底座一端上侧安装有支撑杆，所述支撑杆上侧通过转轴安装有切割刀片，所述底座内部开设有滑孔，所述滑孔内部横向滑动安装有滑杆，所述滑杆两端上侧均安装有液压缸，所述液压缸上侧安装有定位夹具，所述底座一端安装有U型架，所述U型架一侧中部安装有电机，电机一端传动连接有丝杆，所述滑杆中部安装有丝杠副，所述丝杆与滑杆中部的丝杠副传动连接。

[0006] 优选的，所述滑孔设置成矩形孔，且滑孔中部开设有圆形孔。

[0007] 优选的，所述圆形孔的内直径大于丝杠副的外直径。

[0008] 优选的，所述定位夹具包括设置在下部的U型支撑座，所述U型支撑座内侧安装有活动夹块，且活动夹块一端传动连接有气缸。

[0009] 优选的，所述活动夹块一侧安装有橡胶垫，且橡胶垫的厚度为1-3mm。

[0010] 优选的，所述底座设置成矩形座，且底座采用合金结构。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

[0012] 1、本实用新型通过滑杆两端上侧安装有的定位夹具，能够对切割的工件两端进行夹持定位处理，然后将工件水平移动至切割刀片进行切割处理，使得切口较平齐，切割精度高，不需要手动拿持工件送料，安全性型较高。

[0013] 2、本实用新型通过电机一端传动连接有丝杆，滑杆中部安装有丝杠副，丝杆与滑杆中部的丝杠副传动连接，便于驱动夹持定位的工件水平移动，便于进行快速切割处理。

[0014] 3、本实用新型通过定位夹具包括设置在下部的U型支撑座，U型支撑座内侧安装有活动夹块，且活动夹块一端传动连接有气缸，气缸驱动活动夹块水平移动，能够对工件进行夹持固定，而且便于进行卸料，操作方便，夹持稳定性高。

附图说明

[0015] 附图用来提供对本实用新型的进一步理解，并且构成说明书的一部分，与本实用新型的实施例一起用于解释本实用新型，并不构成对本实用新型的限制。在附图中：

[0016] 图1为本实用新型的整体结构示意图；

[0017] 图2为本实用新型的底座内部结构截面图；

[0018] 图3为本实用新型的滑杆与定位夹具结构示意图。

[0019] 图中：1、底座；2、转轴；3、切割刀片；4、支撑杆；5、滑孔；6、滑杆；7、液压缸；8、U型架；9、电机；10、丝杆；11、U型支撑座；12、活动夹块；13、气缸；14、丝杠副；15、圆形孔。

具体实施方式

[0020] 为使本实用新型实施方式的目的、技术方案和优点更加清楚，下面将结合本实用新型实施方式中的附图，对本实用新型实施方式中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施方式是本实用新型一部分实施方式，而不是全部的实施方式。基于本实用新型中的实施方式，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施方式，都属于本实用新型保护的范围。因此，以下对在附图中提供的本实用新型的实施方式的详细描述并非旨在限制要求保护的本实用新型的范围，而是仅仅表示本实用新型的选定实施方式。基于本实用新型中的实施方式，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施方式，都属于本实用新型保护的范围。

[0021] 请参阅图1，图2，图3，本实用新型实施例中，一种圆锯机切割定位装置，包括底座1，底座1一端上侧安装有支撑杆4，支撑杆4上侧通过转轴2安装有切割刀片3，切割刀片3一端通过皮带飞轮传动连接有切割电机，底座1内部开设有滑孔5，便于对滑杆6在滑孔5内进行水平调节移动，滑孔5内部横向滑动安装有滑杆6，滑杆6两端上侧均安装有液压缸7，液压缸7上侧安装有定位夹具，能够对切割的工件两端进行夹持定位处理，底座1一端安装有U型架8，U型架8一侧中部安装有电机9，电机9一端传动连接有丝杆10，滑杆6中部安装有丝杠副14，丝杆10与滑杆6中部的丝杠副14传动连接，能够驱动夹持定位的工件水平移动，便于进行快速切割处理。

[0022] 优选的，滑孔5设置成矩形孔，且滑孔5中部开设有圆形孔15，便于对滑杆6进行滑动调节。

[0023] 优选的，圆形孔15的内直径大于丝杠副14的外直径，使得丝杠副14能够在圆形孔15内水平滑动调节。

[0024] 优选的，定位夹具包括设置在下部的U型支撑座11，U型支撑座11内侧安装有活动夹块12，且活动夹块12一端传动连接有气缸13，气缸13驱动活动夹块12水平移动，能够对工件进行夹持固定，而且便于进行卸料，操作方便，夹持稳定性高。

[0025] 优选的，活动夹块12一侧安装有橡胶垫，且橡胶垫的厚度为1-3mm，能够提高夹持固定的稳定性。

[0026] 优选的，底座1设置成矩形座，且底座1采用合金结构，结构简单，便于操作，结构稳定性高。

[0027] 本实用新型的工作原理及使用流程：将设备与PLC控制柜电性连接，接通外电源，将待切割的工件两端卡设在定位夹具的U型支撑座11内，通过气缸13驱动活动夹块12伸长将工件夹持在U型支撑座11内，然后通过电机9驱动丝杆10转动，使得丝杠副14和滑杆6在滑孔5内水平滑动，将待切割的工件移至切割刀片3的切割端，便于进行快速切割处理，而且能够对切割的工件两端进行夹持定位处理，使得切口较平齐，切割精度高。

[0028] 最后应说明的是：以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已，并不用于限制本实用新型，尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明，对于本领域的技术人员来说，其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

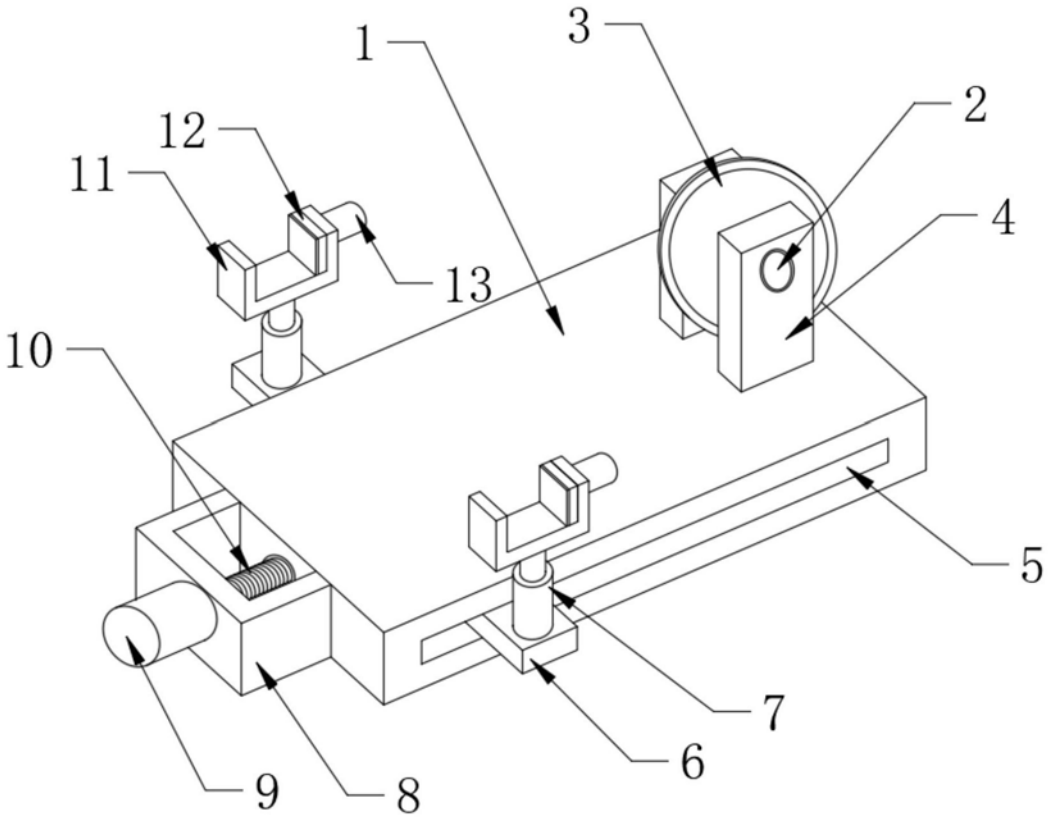


图1

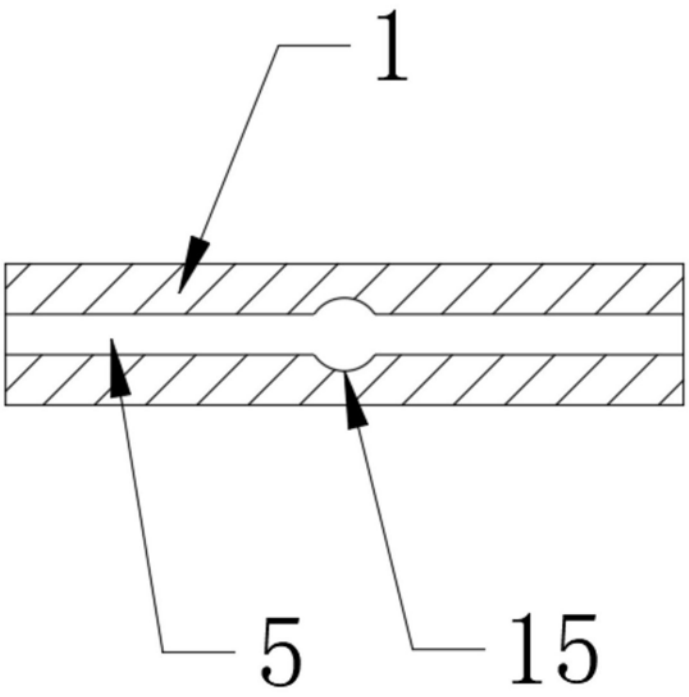


图2

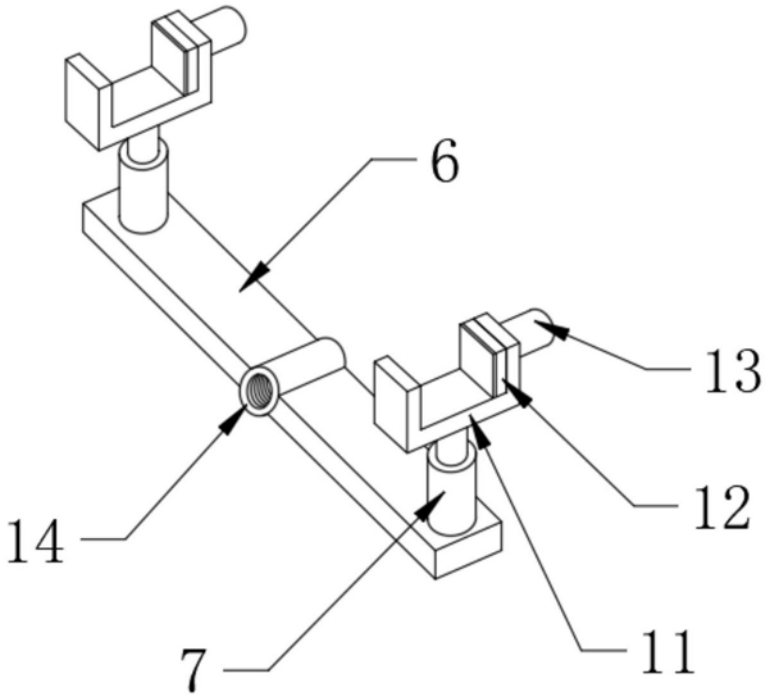


图3